

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 자동세차기 제어회로
------	--------------	-----	------------------

■ 제3과제 : 자동세차기 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

일상생활에서 쉽게 볼 수 있는 자동세차기의 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속 시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 차량 진입 센서, 물 공급 센서, 세제 공급 센서, 건조 센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3, PB4, PB5로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 양변환 검출 접점을 이용하시오(오동작 방지).
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON하고, PB6을 누르면 MC가 여자되고 자기유지된다.
- 2) MC가 여자되면 전원표시등(YL2)이 점등되고, 인버터가 ON된다.
- 3) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정
 - 운전지령 : Int 485
 - 주파수설정방법 : Int 485
- 4) 기동 스위치(PB1)를 누르면 4초 주기로 세차 중(YL1)이 2초 동안 점등, 2초 동안 소등을 반복한다.
- 5) 차량 진입 센서(PB2)를 누르면, 유도전동기는 20Hz로 정회전한다.
- 6) 차량이 특정 위치에 도착, 물 공급 센서(PB3)를 누르면, 물 공급을 위해 펌프 동작(GL1)이 3초간 점등된 후 소등된다.
- 7) 차량이 특정 위치에 도착, 세제 공급 센서(PB4)를 누르면, 세제 공급을 위해 세제 투입(GL2)이 1초간 점등, 1초간 소등을 총 2회 반복한다.
- 8) 차량이 특정 위치에 도착, 물 공급 센서(PB3)를 누르면, 물 공급을 위해 펌프 동작(GL1)이 2초간 점등된 후 소등된다.
- 9) 차량이 특정 위치에 도착, 건조 센서(PB5)를 누르면, 차량 건조를 위해 건조 동작(RL1)이 1초간 점등된 후 소등되며, 소등됨과 동시에 세차 중(YL1)이 소등 및 유도전동기가 정지하며, 세차 완료(RL2)가 1초간 점등된 후 소등된다.

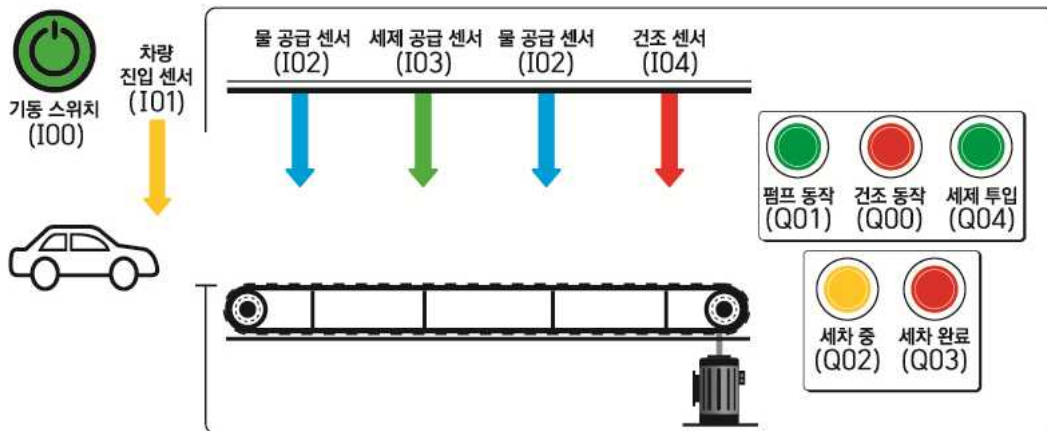
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 자동세차기 제어회로
------	--------------	-----	------------------

- 10) 다시 기동 스위치(PB1)을 누르면 4)~9) 과정이 반복된다.
 11) 진행 중 과전류가 흐르면, OCR이 동작하여 전동기는 정지한다.

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	기동 스위치	PB1	Q00	건조 동작	RL1
I01	차량 진입 센서	PB2	Q01	펌프 동작	GL1
I02	물 공급 센서	PB3	Q02	세차 중	YL1
I03	세제 공급 센서	PB4	Q03	세차 완료	RL2
I04	건조 센서	PB5	Q04	세제 투입	GL2

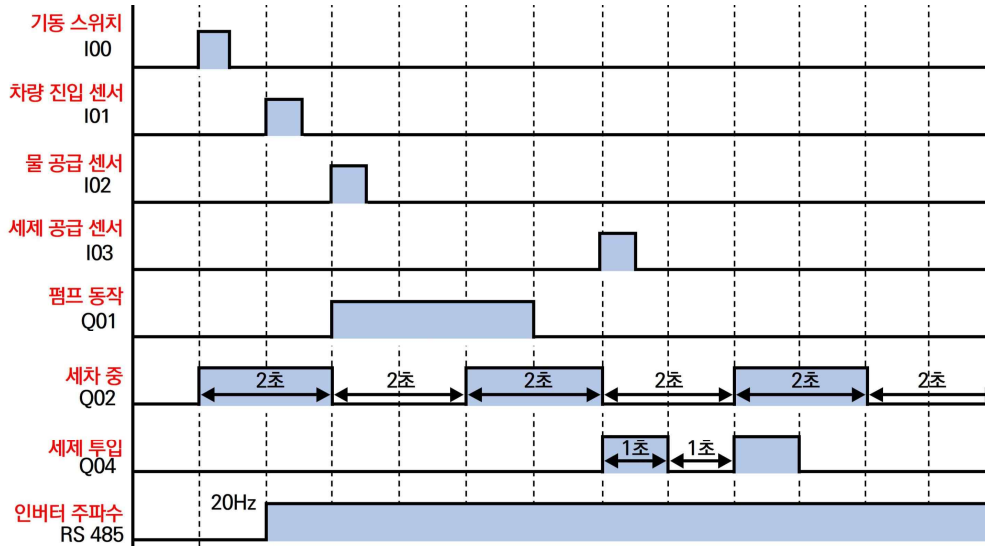
[I/O List]



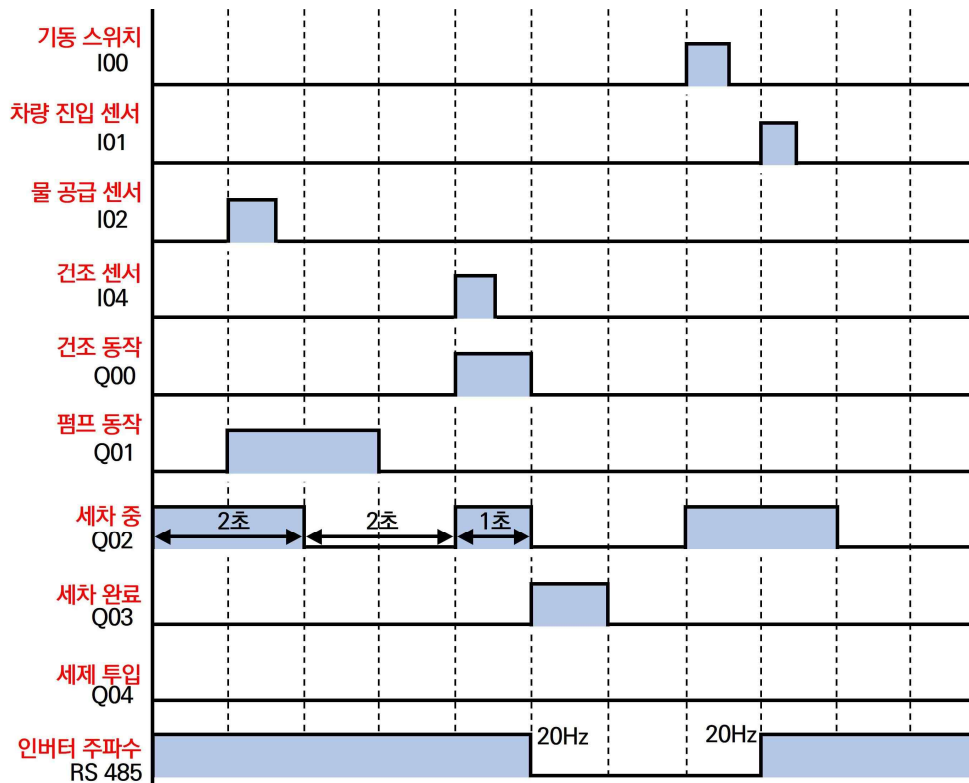
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) 자동세차기 제어회로
------	--------------	-----	------------------

5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.



[기동 ⇨ 차량 진입 ⇨ 물 공급 ⇨ 세제 공급]



[물 공급 ⇨ 건조 ⇨ 세차 완료 ⇨ 재기동]